

정보교육 중장기 발전계획 (2026~2030)



서울특별시교육청
창의미래교육과

정보교육 중장기 발전계획(2026~2030)

사업시행전 검토항목

※ 해당 사항이 있는 부분에 ‘■’ 표시하시기 바랍니다.

영역			사업시행전 검토항목	검토 완료	해당 없음	실행내용 및 방법
1	현의 수	장견 령	현장(학생, 학부모, 교직원, 시민 등)의 의견을 반영 하였습니다니까?	■	☐	수학과학융합정보교육포럼 공청회 실시
2	전 문 자	가 문	관련 전문가의 의견을 반영하였습니다니까?	■	☐	정보교육자문위원회 자문 실시
3	갈	등	갈등요소 또는 갈등 발생 가능성을 검토하였습니다니까? ※ 아래 징후 점검 요소에 해당사항이 있는 경우, 교육갈등 사전진단표 작성	☐	■	
			【징후 점검 요소】 ✓ 최근 관련된 민원이 접수되었다. ✓ 최근 언론매체를 통해 보도되었다. ✓ 온라인 매체 등에 부정적 게시물이 다수 있다.			
4	안	전	위험 요인과 안전 대책을 검토하였습니다니까?	■	☐	
*5	관 법	련 령	상위법이나 관련 법령, 조례 등을 검토하였습니다니까?	■	☐	과학·수학·정보 교육 진흥법
6	행 용 어 순 화	정	적절한 우리말 중심의 행정용어를 사용하였습니다니까?	■	☐	우리말 사용 권장
7	관 부	련 서	관련 부서, 유관 기관과의 사전검토를 하였습니다니까?	■	☐	교육연구정보원 사전 검토
8	학 자 운	교 율 영	학교 업무부담 유발 정도를 검토하였습니다니까? 학교 내 자율적인 의사결정 과정에서 구성원 간의 갈등이 발생할 가능성이 있는가?	■	☐	
*9	평 가		사업에 대한 평가계획을 수립하셨습니다니까?	■	☐	정보교육자문위원회 통한 평가
			사업에 대한 일몰 계획을 수립하셨습니다니까?	■	☐	5년 재평가
10	홍 보		사업 홍보 방안을 검토하였습니다니까?	■	☐	서울시교육청 홈페이지 공고
11	기 타		본 사업에 특수교육대상학생과 특수학교의 참여 및 지원을 고려(검토)하였습니다니까?			

서울교육방향

미래를 여는 협력교육



모두를 위한
맞춤형 교육

창의와 상생의
미래역량 교육

자치와 참여의
교육공동체

안전하고
행복한 학교

공감과 소통의
찾아가는 행정



정보교육 중장기 발전계획 요약 ('26~'30)

비전

첨단 AI·과학기술 사회를 누리고 더 나은 미래를 개척하는 인재 양성

목표

AI 시대에 필요한 **디지털 소양과 컴퓨팅 사고력**을 키우는 정보교육

정보교육 패러다임 전환

구분	기존 성과 ('21~'25)	2030년 목표 ('26~'30)
체계 구축	기반 구축	교육과정 체계 내용 정립
교원 전문성	이해·활용 역량 강화	연구·전문교사 양성
학생 역량	기초 역량 함양	삶과 연결된 문제해결 역량
생태계	학교 중심	협력·네트워크 강화

4대 전략 및 핵심 추진 과제

전략 1

지속 가능한
AI·정보교육
체계 구축

- 1-1 AI·정보교육 연계성 강화 및 체계화
 - 초·중·고 연계성 강화 체계 구축
 - 초·중·고 연계형 학습 자료 개발
- 1-2 AI 중점학교 내실화 및 확대
 - AI 중점학교 운영 내실화 체계 구축
 - AI 중점학교 기반 우수 교육모델 정립 및 확산
- 1-3 미래형 AI·정보교육 지원 체계 구축
 - 학교급별 맞춤형 컨설팅 체계 구축
 - 정보교육 자료 관리·지원단 운영

전략 2

학생 맞춤형
AI·정보 역량 강화

- 2-1 학생 AI·정보 기본역량 보장
 - 공교육 책임 기반 학생 역량 강화
 - 생활 밀착형 프로젝트 학습 확대
- 2-2 AI·정보 인재 키움
 - AI 핵심인재 양성 교육 프로그램 운영
 - 피지컬 AI 원리를 활용한 교과융합 프로젝트
- 2-3 AI·정보 진로 연계 프로그램 확대
 - 기업, 연구기관 연계 진로 체험 확대
 - AI·SW 캠프 운영 활성화

전략 3

교원 전문성 강화를
위한 성장 지원

- 3-1 정보교사를 위한 맞춤형 지원 체계
 - 교원연수 체계화 및 다양화
 - 정보 신규교사 멘토링 지원
- 3-2 AI·정보교육 심화 전문가 과정 강화
 - 정보교과 5대 영역 전문교사 양성 과정
 - AI·정보교육 심화·전문 연수 운영
- 3-3 현장 주도형 실천 역량 강화
 - 연구하는 교사 지원 내실화
 - 정보교사 네트워킹 데이 운영

전략 4

함께 만드는
AI·정보교육
문화 조성

- 4-1 AI·정보교육 생태계 구축
 - AI교육센터 중심 거점·연계형 생태계 구축
 - 디지털 문제해결센터 기반 현장 지원
- 4-2 책임 있는 AI·디지털 문화 조성
 - AI 윤리 및 디지털 시민성 교육 강화
 - 책임 있는 AI·디지털 기술 활용 기준 마련
- 4-3 AI·정보교육 대중화 활동 확대
 - 지역사회 AI·정보교육 문화 확산
 - 가정·시민 참여형 프로그램 확대

CONTENTS

I	추진 배경 및 경과	1
II	추진 성과 및 시사점	4
III	정보교육 패러다임 전환	8
IV	정보교육 중장기 발전계획	9
	1. 지속 가능한 AI·정보교육 체계 구축	10
	1-1. AI·정보교육 연계성 강화 및 체계화	10
	1-2. AI 중점학교 내실화 및 확대	12
	1-3. 미래형 AI·정보교육 지원 체계 구축	14
	2. 학생 맞춤형 AI·정보 역량 강화	18
	2-1. 학생 AI·정보 기본역량 보장	18
	2-2. AI·정보 인재 키움	21
	2-3. AI·정보 진로 연계 프로그램 확대	24
	3. 교원 전문성 강화를 위한 성장 지원	26
	3-1. 정보교사를 위한 맞춤형 지원 체계	26
	3-2. AI·정보교육 심화 전문가 과정 강화	27
	3-3. 현장 주도형 실천 역량 강화	29
	4. 함께 만드는 AI·정보교육 문화 조성	31
	4-1. AI·정보교육 생태계 구축	31
	4-2. 책임 있는 AI·디지털 문화 조성	32
	4-3. AI·정보교육 대중화 활동 확대	33
V	연차별 추진 계획	35
VI	기대효과	36



디지털 소양과 컴퓨팅 사고력을 키우는 정보교육 정보교육 중장기 발전계획(2026~2030)

서울특별시교육청 창의미래교육과

I 추진 배경 및 경과

추진 배경 및 필요성

■ 디지털 대전환 시대의 교육 패러다임 변화

- 급속한 인공지능 기술 발전과 디지털 전환 가속화로 사회 전반의 구조가 변화함에 따라, 단순 지식 습득을 넘어 **문제 해결력, 데이터 이해, 인공지능 이해 및 활용 역량**을 갖춘 인재 양성이 국가 경쟁력의 핵심 요소로 부각
※ UNESCO(2024) “인간 중심의 가치 아래 AI와 상호 보완적으로 협력하는 시대에 AI기술을 비판적으로 이해하고 책임감 있게 사용하는 능력은 모두에게 요구되는 필수적인 기술 및 지식”
- AI를 비롯한 첨단 디지털 기술이 일상 곳곳에서 활용·확산되며 경제·사회 전반의 변혁을 주도함에 따라, **모든 미래 세대가 AI·디지털 사회에 주도적으로 참여하고 활용할 수 있도록 혁신적 정보교육 체계 구축 필요**
- 국가 경쟁력 제고 차원에서 디지털 신기술 분야 인재 양성을 위해 **초·중등 교육부터 컴퓨팅 사고력 교육**을 위한 탄탄한 준비 필요

■ 국가 정책 및 제도 기반 확대

- (정부) 국정운영 5개년 계획(안) [국정과제 99] AI 디지털시대 미래인재 양성('25.8.)을 통해 AI·디지털 인재 양성을 국가 핵심 과제로 설정
- (교육부) 「과학·수학·정보 교육 진흥법」 제5조*에 따라 ‘제2차 정보교육 종합 계획(’25 ~ ’29)을 수립하여 향후 5년간 정보교육 진흥을 위한 정책·과제 추진
* 국가와 지방자치단체는 과학·수학·정보 교육을 진흥하기 위하여 이 법이나 그 밖의 관계 법령에서 정하는 바에 따라 과학·수학·정보 교육에 관한 종합계획을 수립하여야 함.
- (교육부) 「AI for All : 모두를 위한 AI 인재양성 방안」('25.11.)을 통해 전 국민의 AI 역량 함양을 위한 정책 방향을 제시

- 기존 종합계획의 성과는 이어가고 국가·사회적 요구 등 환경 변화를 반영하여 정보교육의 지속 발전을 위한 종합계획 수립 필요

■ 글로벌 AI·정보교육 정책 확산

- 해외 주요국은 AI·정보교육을 미래 국가 경쟁력 확보를 위한 핵심 전략으로 설정하고, 교육 과정 개편, 교원 역량 강화, 산업 연계 교육을 통합적으로 추진하고 있음.
- (인재양성) 모든 학생의 AI·정보 역량 강화를 통한 인재양성 추진

구분	주요 내용
미국	▪ ‘2021 모두를 위한 컴퓨터과학법’ 제정으로 컴퓨터과학(CS) 교육 강화(‘21)하는 행사를 주최하고 미국 교실에서의 AI 교육 확대 지원 계획*을 발표(‘23) * 고품질 AI 교육 경험 제공, 기초 CS 교육에 AI를 통합하는 새로운 표준 개발 등 지원
영국	▪ 미래 AI 개발 및 새로운 경제 수요에 적합한 역량을 지닌 다양한 인재를 발굴·양성할 수 있도록 ‘국가 인공지능 전략(National AI Strategy)’ 추진(‘21) ▪ 디지털 경제 기반 강화를 위해 ‘UK Digital Strategy’ 수립, 디지털 인재 육성을 위한 컴퓨팅 역량 함양 교육과 산업 현장 실습을 함께 제공(‘22)
중국	▪ ‘디지털 중국 건설을 위한 전체 배치 계획’을 발표하고 국가 교육의 디지털화와 디지털 인재 양성을 위한 지원 강화(‘23)

- (교원 역량 강화) 교원의 AI·정보 교육 전문성 강화를 위한 체계적 연수 추진

구분	주요 내용
독일	▪ ‘26년까지 최대 2억 5백만 유로를 투자하여 교사 연수 분야 강화. 교사들이 디지털 교육에 열정적으로 참여할 수 있도록 지원하며, 디지털 지원 교육을 위한 역량센터를 통해 디지털화와 관련된 교사 연수 프로그램 개발·연구(‘23)
일본	▪ 고등학교 필수 과목 ‘정보’ 수업에 정보 관련 외부 전문가(학생 지도 전문가, 산업 전문가 등) 활용 촉진을 위해 연수 커리큘럼, 안내서를 고시(‘22)

■ AI 윤리 및 디지털 시민성 교육 필요성 증대

최근 생성형 AI 확산과 함께 AI의 윤리성·신뢰성 확보가 중요한 정책 이슈로 부각되면서, 안전하고 책임 있는 AI 활용을 위한 제도적 기반과 교육적 대응이 요구됨.

- ‘교육분야 AI 윤리원칙(‘22)’, ‘AI 생성물 표시제(‘24~)’ 등 다양한 법·제도·정책 등이 범부처 차원에서 추진 중
- AI 자체의 기술적 특성과 한계(불투명성, 편향성 등), 오·남용 및 악용 등을 해소하기 위해 AI·정보 시민교육 강화 필요

추진 근거 및 경과

교육부

- 「과학·수학·정보 교육 진흥법」('18. 4.)
- 정보교육 종합계획 수립 계획 마련 및 착수 협의('24. 3. 20.)
- 과학·수학·정보 교육융합위원회 심의·의결('24. 12. 16.)
- 제2차 정보교육 종합계획('25 ~'29) 발표('24. 12.)

비전 및 정보교육 종합계획 목표

- **비전** : 첨단과학기술 사회를 누리고 더 나은 미래를 개척하는 인재 양성
- **목표** : 디지털 소양과 컴퓨팅 사고력을 키우는 정보교육
- **전략** : ▲ 미래사회 대비 체계적 AI·정보교육 환경 조성 ▲ 맞춤형 정보교육
▲ 체계적 AI·정보교육 환경 구축

- 정부 국정운영 5개년 계획(안) [국정과제 99] AI 디지털시대 미래인재 양성('25. 8.)
- AI for All : 모두를 위한 AI 인재양성방안('25. 11.)

서울시교육청

- 정보교육 중장기계획 수립을 위한 기획위원회 운영('25. 6. ~)
 - 교원 및 교육전문직을 중심으로 구성된 발전방안 기획위원회를 구성하여 종합계획의 현장 수용성 및 실행 동력 제고
 - 위원장(교장) 1명, 분과장(교감 1명, 교육전문직 3명), 검토 위원장(수석교사 1명), 초·중·고 교사 12명으로 구성
- 정보교육 중장기계획 수립을 위한 기획위원회 전체 회의(4회), 분과별 회의(16회)

주요 내용

- 정보교육 중장기 발전방안('21~'25) 추진 과제별 **주요 성과 및 시사점 도출**
- 중장기적 지속 가능한 정보교육 추진을 위한 **비전, 목표, 추진 전략별 과제 도출 등 차기 중장기 발전방안('26~'30) 도출**
 - 국내외 교육과정 트렌드, 최신 연구 성과 반영
 - 포럼을 통해 분야별 교수, 연구자, 교사 및 학생 등으로부터 종합적 의견 수렴
- 기존 사업과 연계성 검토, **중장기적 서울교육의 지향점 및 지원 방안 제안**

- 정보교육 중장기계획 수립 초안 작성('25. 7. 5.)
- 정보교육 중장기계획 전문가 검토 및 자문('25. 7. 5.~ 7. 10.)
- 과학·수학·정보·융합 교육 중장기 발전계획 포럼을 통한 의견 수렴('25. 7. 15.)
- 서울특별시교육청 인공지능 교육 지원 조례 제정('25. 10.)
- 초·중·고 AI 교육 종합계획 수립('25. 12. 22.)

II 추진 성과('21~'25) 및 시사점

추진 성과('21~'25)

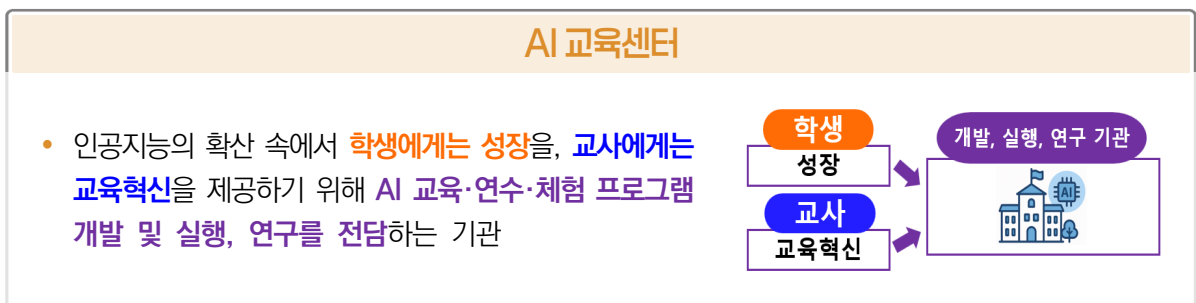
■ 초·중등 AI·SW교육 필수화에 따른 교육 과정 내실화

- 2015 개정 교육과정에 따라 초등학교(5·6학년 실과 17시간 이상), 중학교(정보 과목 34시간 이상)에서 정보교육 필수화 적용
- AI·정보교육 중심학교 및 SW선도학교, 교과연구회, 동아리 운영을 통한 학교 중심 정보교육 모델 확산

■ AI·정보교육 기반 구축과 수업 인프라 강화

- 디지털문제해결센터 운영 및 피지컬 컴퓨팅 교구, 콘텐츠 지원
- AI-IoT 시범학교, 신나는 AI 교실 운영, 언플러그드 활동을 통해 체험 중심 수업 활성화

■ AI교육센터 구축 추진을 통한 거점 기반 마련



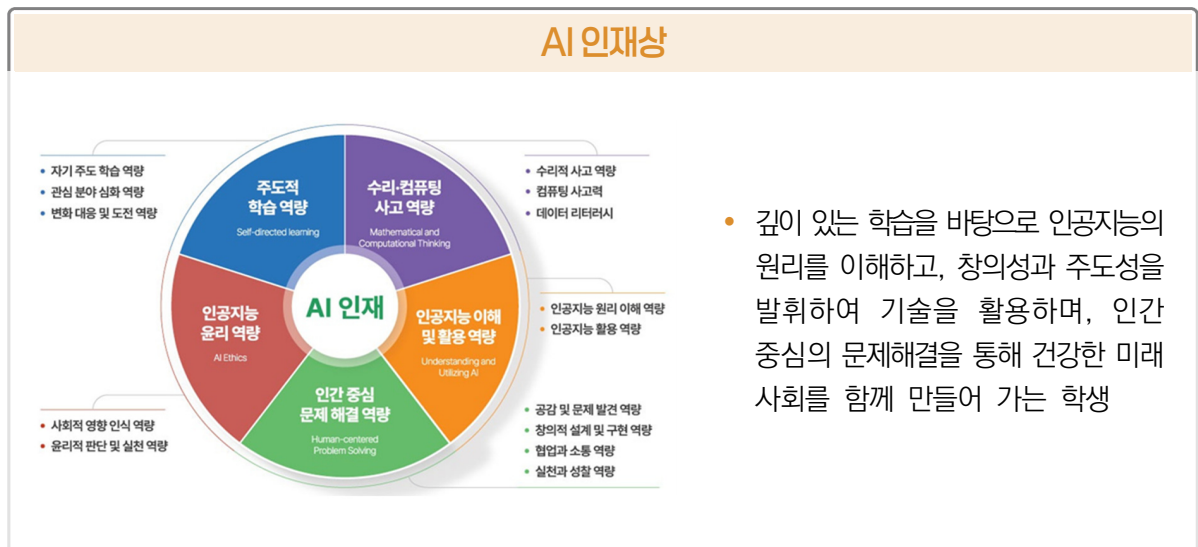
- AI교육센터 기본계획 수립
- 체험-탐구-심화 프로젝트형 학습 공간 기획
- AI교육 허브 기능 수행을 위한 프로그램 체계 기획
- 학생·교원 대상 심화·연구형 프로그램 운영 기반 마련

■ 교원 역량 강화를 위한 맞춤형 연수 및 연구 체계 구축

- 교사 대상 AI 이해 및 활용 연수, AI·정보교육 선도교원 양성
- 교육대학원 연계 석사과정 및 국내 대학 교원 연수 운영
- 교육연구정보원(초등), 융합과학교육원(중등)을 통한 초·중등 AI·정보교육 연수 체계화 마련

■ 정보격차 해소 및 포용적 AI교육 실현 기반 마련

- AI 인재상 및 핵심 역량 수립을 통한 AI·정보교육 방향 수립



- 디지털 소외 학생 대상 정보화 기기 지원 및 디지털 활용 역량 강화 프로그램 운영
- AI·디지털 리터러시 진단도구를 통한 단계별 맞춤형 피드백 체계 구축

시사점

■ AI 윤리 및 디지털 시민성 교육 강화 요구

- 단순 도구 활용을 넘어, AI의 한계와 사회적 영향을 이해하는 윤리교육 내재화 필요
- 학생 수준에 맞는 AI 윤리 교육 콘텐츠 및 학년별 활동 자료 개발 필요

■ AI·정보교육의 체계성과 표준화 필요

- 초·중 정보교육 필수화 기반은 마련되었으나, 학교급 간 위계성과 연계성이 부족하여 학습의 연속성과 체계성 확보 필요
- AI 인재상 기반의 핵심역량 체계를 반영한 교육 프로그램 설계 필요
- 초·중·고 연계형 교육과정 및 평가 기준 개발을 통한 정보교육의 일관성 강화
- 장기적 성장 경로 기반의 체계적 정보교육으로 구조화 필요

■ 정보교육의 양적 확대를 넘어 질적 내실화 필요

- 정보교육 필수화 및 콘텐츠 다양화는 진행되었으나, 교과와의 질적 내실화와 학교급 간 연계, 프로젝트 기반 수업 설계 역량 강화 요구
- 교사 주도의 수업모형 개발 및 현장 수업 적용 사례 확산을 통한 수업 혁신 필요
- 단순 코딩 기능 습득을 넘어 컴퓨팅 사고력, 데이터 기반 문제 해결, 모델 설계 경험 등 사고 역량 함양 필요
- 융합교육 및 실생활 문제 해결 중심 정보교육 설계를 통해 학습의 실제성과 맥락성 강화 필요

■ 모든 학생을 위한 포용적 AI·정보교육 체계 강화 필요

- 정보교육 소외계층 대상 수준별 맞춤형 지원 확대 및 교육 기회 형평성 확보 요구
 - ※ 정보교육 소외계층 대상 AI·SW 교육 프로그램 운영 시 성별 통계 및 선호도를 사전 조사하고, 운영 결과 만족도·참여율을 성별로 분석하여 차기 프로그램에 반영
- 학교급·학습 수준별 맞춤형 정보교육 프로그램 운영을 통해 모든 학생의 기초 역량 보장 필요
- 기술 발전 속에서도 모든 학생이 디지털 환경에서 소외되지 않도록 포용적 교육 체계 확립 필요

■ 교원 주도의 지속 가능한 연구·개발 생태계 조성

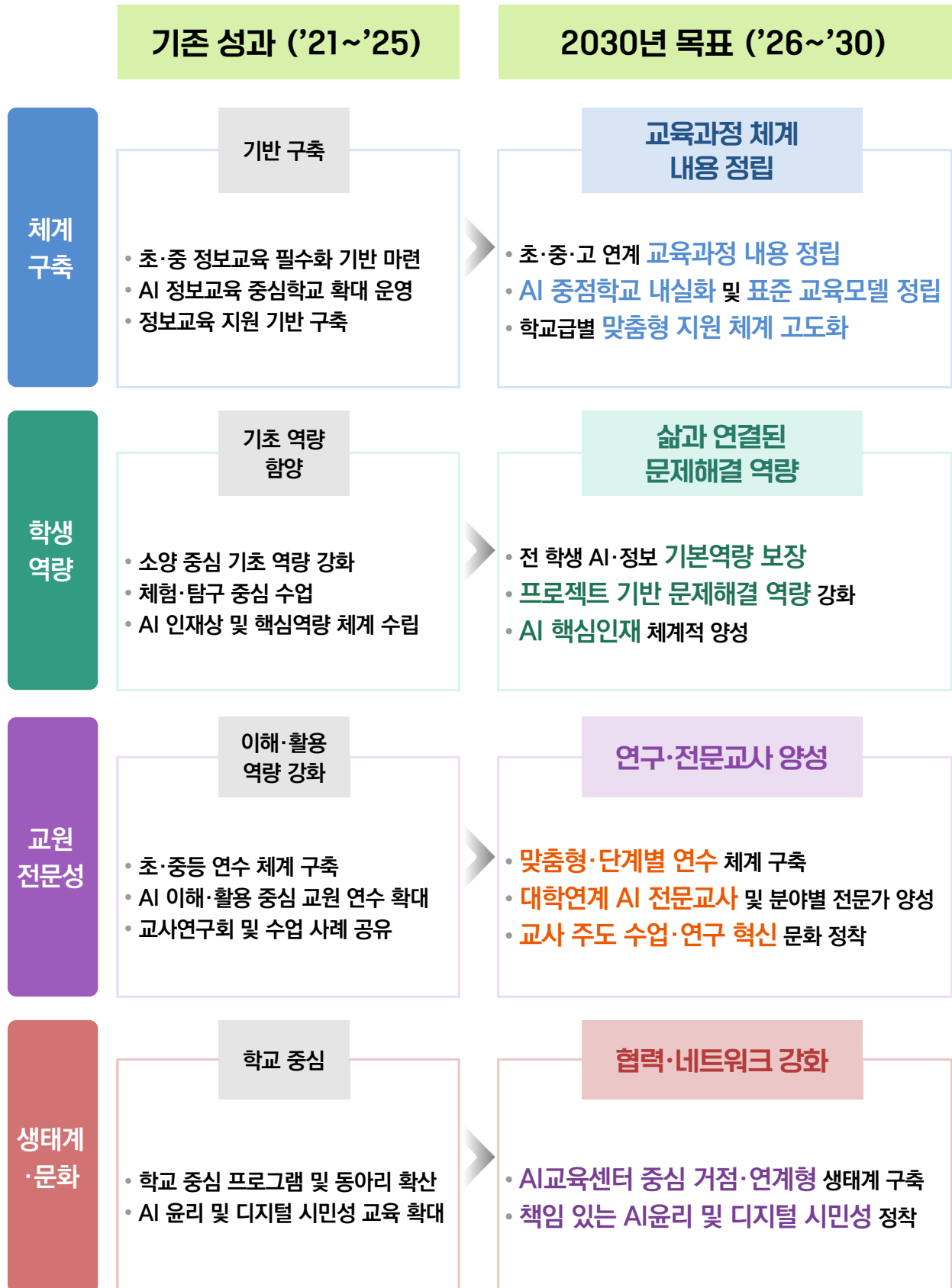
- 수업모형 개발, 교사연구회, AI 중점학교 운영 성과를 체계적으로 축적·공유하는 성과 관리 및 확산 체계 구축 필요
- 교원 연구 활동에 대한 제도적 지원 강화 및 연구 성과 및 실천 사례의 확산 체계 구축 요구
- 현장 기반 연구와 정책이 선순환하는 구조를 마련하여 교원 주도의 교육 혁신 문화 정착 필요

■ AI교육센터 중심의 생태계 구축 및 확산 체계 필요

- AI교육센터 구축을 통해 교육·연수·체험·연구 기능을 통합한 거점 기반이 마련됨에 따라, 이를 중심으로 학교-대학-기업 연계 생태계 확장 필요
- 연구·프로그램·성과가 학교 현장에 재적용되는 순환형 운영 체계 구축 필요

Ⅲ

정보교육 패러다임 전환 ('21~'25) vs ('26~'30)



IV 정보교육 중장기 발전계획('26~'30)

비전

첨단 AI·과학기술 사회를 누리고 더 나은 미래를 개척하는 인재 양성

목표

AI 시대에 필요한 디지털 소양과 컴퓨팅 사고력을 키우는 정보교육

전략	추진 과제	중점 추진 내용
1. 지속 가능한 AI·정보교육 체계 구축	1-1 AI·정보교육 연계성 강화 및 체계화	① AI·정보교육 초·중·고 연계성 강화 체계 구축 ② 초·중·고 연계형 학습 자료 개발
	1-2 AI 중점학교 내실화 및 확대	① AI 중점학교 운영 내실화 체계 구축 ② AI 중점학교 기반 우수 교육모델 정립
	1-3 미래형 AI·정보교육 지원 체계 구축	① 학교급별 맞춤형 컨설팅 체계 구축 ② 정보교육 자료 관리·지원단 운영 ③ AI·정보 기반 미래형 학습환경 지원
2. 학생 맞춤형 AI·정보 역량 강화	2-1 학생 AI·정보 기본역량 보장	① 공교육 책임 기반 학생 역량 강화 ② 생활 밀착형 프로젝트 학습 확대
	2-2 AI·정보 인재 키움	① AI 핵심인재 양성 교육 프로그램 운영 ② 피지컬 AI 원리를 활용한 교과융합 프로젝트
	2-3 AI·정보 진로 연계 프로그램 확대	① 기업, 연구기관 연계 진로 체험 확대 ② AI·SW 캠프 운영 활성화
3. 교원 전문성 강화를 위한 성장 지원	3-1 정보교사를 위한 맞춤형 지원 체계	① 교원 연수 체계화 및 다양화 ② 정보 신규교사 멘토링 지원
	3-2 AI·정보교육 심화 전문가 과정 강화	① 정보교과 5대 영역 전문교사 양성 과정 ② AI·정보교육 심화·전문 연수 운영
	3-3 현장 주도형 실천 역량 강화	① 연구하는 교사 지원 내실화 ② 우수 수업 사례 공유회 실시 ③ 정보교사 네트워킹 데이 운영
4. 함께 만드는 AI·정보교육 문화 조성	4-1 AI·정보교육 생태계 구축	① AI교육센터 중심 거점·연계형 생태계 구축 ② 디지털 문제해결센터 기반 현장 지원 강화
	4-2 책임 있는 AI·디지털 문화 조성	① AI 윤리 및 디지털 시민성 교육 강화 ② 책임 있는 AI·디지털 기술 활용 기준 마련
	4-3 AI·정보교육 대중화 활동 확대	① 지역사회 AI·정보교육 문화 확산 ② 가정·시민 참여형 프로그램 확대

01 지속 가능한 AI·정보교육 체계 구축

1-1 AI·정보교육 연계성 강화 및 체계화

1 AI·정보교육 초·중·고 연계성 강화 체계 구축

■ AI·정보교육 확대 및 체계화

- 초등학교부터 중학교, 고등학교까지 정보교육의 연속성을 고려한 단계별 교육목표 및 성취 기준 수립

- 초·중·고 연계 AI·정보교육 체계화 및 활용 가이드라인 수립

※ 학교급별 교육목표, 핵심 역량, 성취기준 등 기존 체계 정비

학 년 단 위	시수 확대	교과 (5대 영역: 컴퓨팅 시스템, 데이터, 알고리즘과 프로그래밍, 인공지능, 디지털 문화)		학년별 표준안 예시* (인공지능 영역 예)									
초	34 이상	실과(정보 영역)		학교 자율시간	<table><tr><td>3~4학년</td><td>인공지능 학습 놀이·체험 활동</td></tr><tr><td>5~6학년</td><td>기초 프로그래밍 및 AI 기초 개념 이해</td></tr><tr><td>교육 목표</td><td>인공지능의 기능과 원리를 놀이와 교육용 도구를 통해 체험하고, 자신의 주변에서 인공지능 기술이 적용된 사례를 탐색하고 활용</td></tr></table>	3~4학년	인공지능 학습 놀이·체험 활동	5~6학년	기초 프로그래밍 및 AI 기초 개념 이해	교육 목표	인공지능의 기능과 원리를 놀이와 교육용 도구를 통해 체험하고, 자신의 주변에서 인공지능 기술이 적용된 사례를 탐색하고 활용		
3~4학년	인공지능 학습 놀이·체험 활동												
5~6학년	기초 프로그래밍 및 AI 기초 개념 이해												
교육 목표	인공지능의 기능과 원리를 놀이와 교육용 도구를 통해 체험하고, 자신의 주변에서 인공지능 기술이 적용된 사례를 탐색하고 활용												
중	68 이상	정보		학교 자율시간	<table><tr><td>1학년</td><td>AI 핵심 개념 이해 및 작동 원리 인식</td></tr><tr><td>2학년</td><td>AI 작동 방식의 기초 이해</td></tr><tr><td>3학년</td><td>AI를 활용한 문제 해결 프로젝트</td></tr><tr><td>교육 목표</td><td>인공지능 기술 발전의 원동력이 되는 데이터의 가치와 인공지능 기술의 원리를 이해하고, 실생활 문제를 해결하는 능력 함양</td></tr></table>	1학년	AI 핵심 개념 이해 및 작동 원리 인식	2학년	AI 작동 방식의 기초 이해	3학년	AI를 활용한 문제 해결 프로젝트	교육 목표	인공지능 기술 발전의 원동력이 되는 데이터의 가치와 인공지능 기술의 원리를 이해하고, 실생활 문제를 해결하는 능력 함양
1학년	AI 핵심 개념 이해 및 작동 원리 인식												
2학년	AI 작동 방식의 기초 이해												
3학년	AI를 활용한 문제 해결 프로젝트												
교육 목표	인공지능 기술 발전의 원동력이 되는 데이터의 가치와 인공지능 기술의 원리를 이해하고, 실생활 문제를 해결하는 능력 함양												
고	보통 교과 전문 교과	정보일반선택, 인공지능 기초진로선택, 데이터 과학진로선택, 소프트웨어와 생활융합선택		<table><tr><td>1학년</td><td>AI 심화 개념 및 알고리즘 기초</td></tr><tr><td>2학년</td><td>AI 모델 설계와 성능 분석</td></tr><tr><td>3학년</td><td>AI 융합 프로젝트 및 진로 연계</td></tr><tr><td>교육 목표</td><td>심화된 내용의 인공지능 개념과 알고리즘을 이해하고, 인공지능 기술을 응용하여 문제를 해결할 수 있는 역량 증진</td></tr></table>		1학년	AI 심화 개념 및 알고리즘 기초	2학년	AI 모델 설계와 성능 분석	3학년	AI 융합 프로젝트 및 진로 연계	교육 목표	심화된 내용의 인공지능 개념과 알고리즘을 이해하고, 인공지능 기술을 응용하여 문제를 해결할 수 있는 역량 증진
1학년	AI 심화 개념 및 알고리즘 기초												
2학년	AI 모델 설계와 성능 분석												
3학년	AI 융합 프로젝트 및 진로 연계												
교육 목표	심화된 내용의 인공지능 개념과 알고리즘을 이해하고, 인공지능 기술을 응용하여 문제를 해결할 수 있는 역량 증진												

* 학년별 연계 체계는 한국과학창의재단의 '학교에서 만나는 인공지능 수업' 자료를 참고하여 구성하였으며, 정보교과

5대 영역(컴퓨팅 시스템, 데이터, 알고리즘과 프로그래밍, 인공지능, 디지털 문화)을 기준으로 체계화 진행 예정

※ 서울특별시교육청 교육감 승인 과목 중 학교자율시간에 활용 가능한 AI 관련 과목으로 'AI와 공존하는 미래 5, 6(초)' '인공지능과 미래사회(중)', '프로그래밍과 인공지능 로봇(중)'이 있음.

■ 초·중·고 교육과정 간 위계성 확보 및 연계 강화

- 초·중·고 교육과정의 학년별 성취기준과 핵심 개념을 분석하여, 상위 학교급 교육과정 이행 전 필수 선수 학습 요소를 정의
- 정보교과 5대 영역** 관련 학교급별 학습 주제 및 학습 활동 체계화

** 정보교과 5대 영역: 2022 개정 교육과정 중 정보 내용의 핵심 5가지 영역
- 컴퓨팅 시스템, 데이터, 알고리즘과 프로그래밍, 인공지능, 디지털 문화

2 초·중·고 연계형 학습 자료 개발

■ 교육감 승인 과목 및 교과용 도서 개발

- 학교교육과정에서 활용 가능한 교육감 승인 과목 및 교과용 도서 개발 **신규**

교육감 승인 과목 및 교과용 도서 개발 (예시)

- (초) 인공지능과 정보 생활 (가안)(34차시 기준)
- (중) 데이터와 인공지능 (가안)(34차시 기준)
- (고) 딥러닝의 이해 (가안)(34차시 기준)

■ 2022 개정 교육과정을 반영한 5대 영역 자료집 개발 보급·확대

- 2022 개정 교육과정의 성취기준을 분석·재구조화하여, 활동별 교수·학습 과정안, 활동지, 평가도구 등을 통합한 수업자료 개발 **신규**
- 정보교과시간 및 초·중학교 학교자율시간, 고등학교 선택과목, 기타 활동 등에 활용할 수 있는 자료 개발

서울시교육청 자료집 (예시)

- (초) 놀이로 경험하는 디지털 세상 언플러그드 학습 가이드
- (초) 학교자율시간용 AI·정보 교육 실습형 자료집
- (초·중) 언플러그드 수업을 위한 교사용 지도 자료집
- (초급·중급·상급) 피지컬 AI 원리 활용 문제해결 프로젝트

※ 학습 자료(표준 과제·프로젝트 자료 등) 개발 시 성별영향을 점검하고, 성별 고정관념을 강화할 수 있는 사례·표현이 포함되지 않도록 성인지 점검 체크리스트를 적용하여 개선·보완 후 보급

1-2 AI 중점학교 내실화 및 확대

1 AI 중점학교 운영 내실화 체계 구축

AI 중점학교 운영

- (방향) 일반학교 대비 AI·정보 수업 시수를 확대하고, 서울 AI 인재상*과 연계하여 교육 프로그램·프로젝트형 학습·진로교육을 통합한 ‘AI 교육 확산 선도학교 모델’로 운영

* 학생은 AI 인재상 기반 핵심역량을 함양하고, 교사는 AI·정보교육 실천과 전문성 성장을 중점 추진

※ 정보 교과 시수 확대 및 AI 관련 선택과목 신설, 학생 진로 연계형 프로젝트 운영(AI 기반 문제 해결, 피지컬 AI 프로젝트 등), AI교육센터와 연계를 통한 심화 프로그램 운영

- (운영 유형) 정보교육 시수 확대 및 특색활동 운영(3가지 유형)

유형	주요 추진 내용		
	공통과제	특화과제	비고
선도형	- 교육과정 - 초 : 68시간 - 중 : 102시간	- 인프라 구축 - 지역 클러스터 중심교	AI 학교환경 조성
중심형	- 고 : 1학년 필수, 매학기 AI 관련 교과 편성	특색활동	학교자율시간 활용
문화 확산형	- 교원 역량 강화 - 학생 동아리 - 커뮤니티	- 특색활동 - 문화조성	- 학교자율시간 및 창체, 방과후 활용 - 고등학교는 교과 내 융합 활용

※ 문화 확산형은 '26년에만 한시적으로 운영

주요 운영 과제 (예시)

- (교육과정 내실화) AI·정보 수업 시수를 확대하고, 다양한 AI 기반 교육과정 모델을 개발·적용하여 2022 개정 정보과 교육과정의 현장 안착 지원
 ※ 초 68시간 이상, 중 102시간 이상 확보, 고 정보·AI 관련 교과 필수 편성 및 매학기 운영 등 학교급별 운영 기준
- (교원 역량 강화) AI 수업 역량 및 교수·학습 전문성 향상을 위해 학교 내·외 학습공동체 운영, 자율연구 체계 구축, 수업 나눔 활성화 등 추진
 ※ AI+X 융합수업 연구 공동체, 인근 학교 정보교원 연계 학습공동체 등 운영
- (학생 동아리) AI·정보 기반 프로젝트 운영과 1개 이상의 AI·융합(STEAM) 학생 동아리를 운영하여 학생 주도 탐구 활동 활성화
 ※ AI·융합 문제해결 동아리, 실생활 데이터 분석 동아리 등 운영
- (문화 조성) 지역 내 AI 교육 분위기 확산을 위해 성과공유회, 체험행사, 전시회, 박람회, 대학·지역 센터 연계 프로그램 등 참여 및 운영 성과 확산 체계 구축
 ※ AI·정보교육 캠프·대회, 대학 전문가 특강, 진로·진학 프로그램, 학생 산출물 전시, AI 중점학교 성과공유회 등 추진

- **(지원체계 강화)** AI 중점학교 지원을 위한 담당자 역량 강화 연수, 컨설팅 지원
※ 교육프로그램 설계 지도, 교과별 AI 적용 컨설팅, 교육과정-수업-평가 일체화 지원
- **(대학 연계 프로그램 운영)** 서울시교육청과 업무협약(MOU)¹⁾을 체결한 대학과 **학생 체험 및 교사 역량 강화 프로그램** 운영

학생 프로그램	교사 역량 강화 프로그램
• 대학과 연계한 학생체험 프로그램, 사제동행 캠프형 프로그램 운영 • 대학 연구실 체험, AI 모델 설계 실습, 학과 멘토링 등 진로 연계 프로그램 운영	• 정보교사 AI 전문 역량강화 연수* 프로그램 공동 개발 및 운영 * 대학의 GPU 자원, 슈퍼컴퓨팅 시스템을 활용 및 최신 AI기술에 대한 지식을 습득한 정보 교사 AI전문 역량 강화 프로그램

- **(성과 확산)** 학교급·지역별 우수사례를 공유하기 위해 연간 2회 이상의 성과발표회 운영
- 학생 산출물 전시, AI 프로젝트 쇼케이스, AI 시민성 활동 성과 공유
- **(계획)** 학교급별 AI 중점학교 내실화 및 지원학교 수 확대

2026년 (시범 운영)	2027년~2028년 (단계적 확대)	2029 (안정적 정착)	2030년 (고도화 및 일반화)
• 선도형·중심형·문화 확산형 AI 중점학교 모델 시범 적용 • 교원 연수 체계 구축 및 지역 AI교육 클러스터 시범 운영 • 182교 운영	• 2026년 시범 운영 모델 고도화 및 단계적 확대 • AI교육센터-대학·기업 연계 강화 • 220교 운영	• 모든 학교에서 적용 가능한 AI 기반 교육과정 운영 기준 마련 및 안정적 정착 지원 • AI 프로젝트형 학습 및 진로 연계 교육 정착 • 230교 운영	• 선도형 중심의 AI 중점학교 모델 고도화 및 질 관리 체계 확립 • AI 프로젝트형 학습 및 진로 연계 교육 전면 확대 • 240교 운영

2 AI 중점학교 기반 우수 교육모델 정립

■ AI 중점학교 운영 성과 분석 및 표준 모델 개발 신규

- **(방향)** 대학과 연계하여 AI 중점학교 운영 성과를 체계적으로 분석하고, 교육과정·수업·학교 운영 전반의 우수사례를 기반으로 서울형 AI 교육 표준 모델을 정립하여 일반학교로 확산
 - **(성과 분석 및 환류)**
 - 학생·교사·학부모 대상 설문 및 심층 분석을 통한 교육 효과성 진단
 - AI 중점학교 컨설팅 전·후 비교를 통한 운영 개선 요소 도출
 - 연차별 성과를 정책 및 차년도 운영에 환류
- ※ 교육주체별 변화 분석 및 운영 성과 기반 정책 개선

1) 서울시교육청과 협약을 체결한 대학: 서울대, 연세대, 서울시립대 (2025.11.)

○ (표준 운영 가이드 개발)

- AI 중점학교 교육과정 편성 모델(교과, 학교자율시간, 창체, 방과후 등) 유형화 및 표준화
- 학년군별 우수 수업모형, AI 융합 프로젝트, AI 윤리교육 등 교수·학습 모델 개발
- 교원학습공동체, 학생 동아리, 공간 구축, 문화조성 등 학교 운영 우수사례 체계화
- ※ '서울형 AI 중점학교 표준 운영 가이드' 개발 및 보급

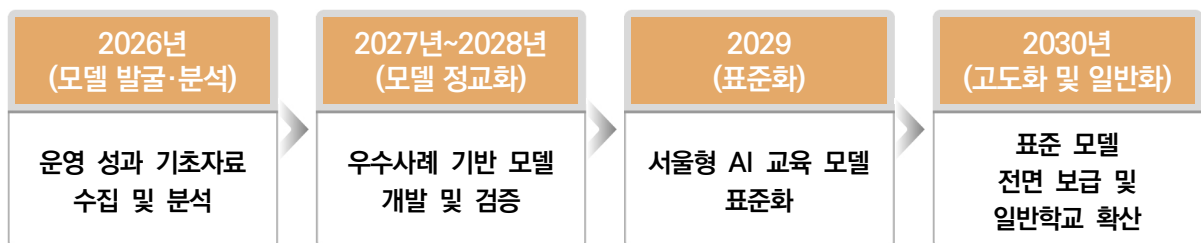
○ (확산 모델 설계 및 적용)

- 운영 성과를 분석하여 학교급별·수준별 확산 모델 설계
- 신규 학교 대상 단계별 적용 모델 개발 및 효과 검증
- AI교육센터 및 대학·기업 연계 기반 확산 체계 구축
- ※ 기존 중점학교 → 일반학교로 확산되는 단계적 모델 구축

○ (성과 공유 및 확산 체계 구축)

- 성과보고회, 사례집, 온라인 아카이브를 통한 정책 확산
- 교육지원청-학교-연구기관 협력 네트워크 구축
- AI교육센터를 거점으로 우수 교육모델 전시·체험·연수 연계 운영

○ (계획) AI 중점학교 기반 우수 교육모델 개발 및 확산



1-3 미래형 AI·정보교육 지원 체계 구축

1 학교급별 맞춤형 컨설팅 체계 구축 신규

■ AI·정보교육 컨설팅단 운영(교육과정, 교수학습)

- (방향) 정보교원, 교육과정 전문가, AI교육 전문가 등으로 구성된 학교 교육과정 중심 맞춤형 AI·정보교육 컨설팅단 운영
 - 학교급별에 따른 학교의 요구 분석을 반영하여 정보교육과정 컨설팅
 - 수업 설계, 프로젝트 기반 학습 운영, AI 도구 활용, 평가 방법 등 교수·학습에 대한 현장 밀착형 컨설팅 제공

- 학교 및 교원 대상 AI·정보 교육과정 컨설팅과 연수를 지원하고 우수 사례를 공유

AI·정보교육 컨설팅단 운영 (예시)

- **구성:** 정보교원, 교육과정 전문가, AI교육 전문가 등으로 구성
초·중·고별 10명(총30명)
- **활동:** 학교급 및 학교별 정보교육과정 운영 현황 및 요구 분석 기반 맞춤형 컨설팅
교육과정 재구성 및 학교 교육과정 내 AI·정보교육 반영 설계 지원
AI·데이터·프로그래밍 도구를 활용한 교수·학습 설계 및 적용 방안 지원
수업 공개, 수업 나눔, 코칭 기반 현장 밀착형 컨설팅 운영
컨설팅 결과 기반 우수 수업 사례 발굴 및 공유 자료 제작·확산

2 정보교육 자료 관리·지원단 운영 신규

- (방향) 학교급별 정보교육 자료 관리·지원단 구성 및 현장 중심의 자발적인 운영 지원
 - 정보교육 5대 영역별로 교수·학습 자료 발굴·정리 체계 구축
 - 학교 현장 중심 자료를 체계적으로 축적·관리하여 활용이 용이한 자료 체계 마련

정보교육 자료 관리·지원단 활동 (예시)

- **구성:** 학교급별, 영역별 운영 지원단
예) 중학교: 컴퓨팅 시스템 / 데이터 / 알고리즘과 프로그래밍 / 인공지능 / 디지털 문화
영역별 교사 3명(중학교 총 15명, 초·중·고 총 45명)
- **활동:** 영역별 우수 수업 자료 및 교수·학습 사례 발굴 및 검토
수업 지도안, 활동지, 프로젝트 결과물, 평가 도구 등 현장 자료 발굴·정리
현장 활용도 및 교사 추천도가 높은 자료 우선 선정 및 추천 목록 운영
신규 등록 자료에 대한 현장 적용성 검토 및 간단 품질 검증 참여
분기별 우수 자료 선정 및 사례 공유(온라인 자료집·사례 나눔 포함)

3 AI·정보 기반 미래형 학습환경 지원

■ 피지컬 AI 활용 실습 중심 환경 지원

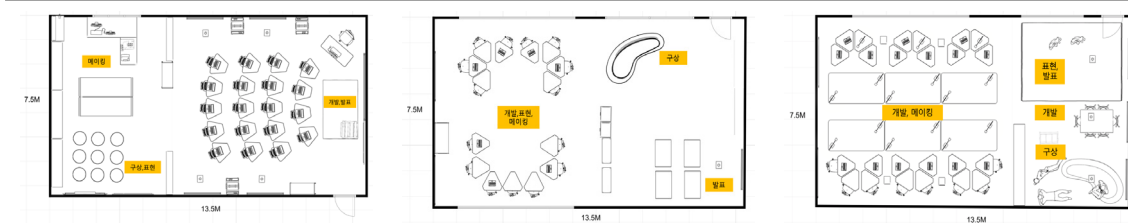
- (방향) 신나는 AI 교실 및 AI 중점학교의 창의융합형 실습공간을 활용한 AI·로봇 체험 중심
기자재 기반 공간 구축 지원과 사례 공유

신나는 AI 교실

- 인공지능(AI)과 디지털 기술을 활용하여 학생이 놀이·체험·탐구 중심의 학습을 통해 미래 역량을
기를 수 있도록 조성한 학교 내 학습 공간

- 정보 실습 교실의 피지컬 AI 활용 실습 환경 구축 우수사례 발굴 및 공유
- 신나는 AI 교실 및 AI 중점학교(공간구축) 운영, 피지컬 AI 활용 실습 환경 구축 교사의 학교 현장 맞춤형 AI·정보교육 환경 개선 상호 컨설팅 지원

피지컬 AI 활용 실습 중심 환경 구성 (예시)



라온형
(즐겁다 / 체험형)

해움형
(생각하다 / 문제해결형)

마루형
(높다 / 창작형)

구 분	구축 모델
라온형 (체험형)	- 개인 또는 모둠별로 PC와 스마트기기 등을 활용할 수 있는 디지털 공간 구축 - 발표회, 시연회 등 활동이 함께 이루어질 수 있도록 확장성과 가변성을 갖춘 공간
해움형 (문제해결형)	- 토론, 주제 중심의 융복합 프로젝트 학습 등 협력수업이 가능하도록 구성 - 다양한 교과에서의 통합 및 융합 교육이 이루어지는 공간
마루형 (창작형)	- 자유롭고 편안한 정보교육 환경으로, 학습과 휴식, 놀이 등이 모두 가능한 공간 - 학생들이 편안함 속에서 배움에 대한 동기 부여와 자극을 받을 수 있는 공간

■ 초등학교

(탐구활동 공간) : AI에 대한 관심, 흥미를 높이는 체험·탐구 중심 교육 공간 구성

- 쉽고 재미있는 실생활 속 체험을 통해 사고력 증진, 협업 활성화, 학습자 중심의 공간 구성
예) 모둠 협력이 가능한 공동 작업 책상(분리 및 이동 가능) / 학습 키트, AI 도서 및 교구 / 교사 시범 및 협동 활동 공간, 블록형 프로그래밍 실습 공간 등

(놀이 공간) : 활동 중심의 실감형 교육이 가능한 놀이형 공간 구성

- 인공지능(AI)을 놀이와 체험을 통해 접할 수 있도록 개방적이고 창의적이며 협업, 놀이가 가능한 공간 구성
예) 책상, 의자가 없는 마루 / 블록 코딩 교구, 언플러그드 교구 / AI 관련 도서 공간 및 책 읽어주는 인공지능, AI 로봇 등

■ 중학교

(문제해결 공간) : 협력적 프로젝트 수행 및 문제해결 중심 공간 구성

- 의사소통 능력과 협력적 태도, 문제해결 방법을 다양하게 모색할 수 있는 공간
예) 교육과정 연계 협력적 프로젝트 수행 공간 / 블록형 및 텍스트형 코딩 교구, 코딩 로봇, 피지컬 컴퓨팅 교구 / 메이킹 영역, 테스트 영역, 프로젝트 산출물 게시판 등

■ 고등학교

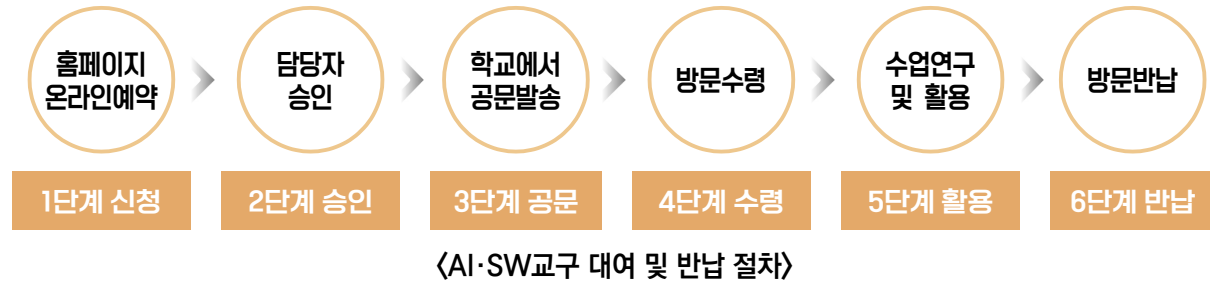
(창의신장 공간) : 창의력·사고력 신장 중심 연구 활동 공간 구성

- 창의적 사고력 신장 및 학습자 스스로 문제를 구성하여 해결할 수 있는 연구 활동 공간 구성
예) 자율적·창의적 프로젝트 수행 공간 / 텍스트 코딩 교구, 지능형 컴퓨팅 교구 / 토론형 책상, 아이디어 구상용 소파 및 화이트보드, 산출물 전시 게시판 등

교육연구정보원 AI·SW교육 교구 공유 은행 시스템 및 공유 문화 확산

- 교육연구정보원 AI·SW교육 교구 공유 은행 시스템 활성화

- (역할) 학교에서 AI·SW교육 등에 활용할 수 있는 교구를 SEN인사이트(<http://www.ssem.or.kr>) 내의 교구 대여 게시판 활용하여 대여



- AI 중점학교의 '타 학교 교구 대여' 문화 확산
- 지역 및 AI·정보교육 연구회 등 자발적 교구 공유 문화 지원

◎ 지속 가능한 AI·정보교육 체계 구축 연차별 추진계획

추진전략	세부추진내용		연차별 추진계획				
			2026	2027	2028	2029	2030
1. 지속 가능한 AI·정보교육 체계 구축	AI·정보교육 표준(안) 및 자료 개발	종수	6	-	-	-	6
	교육감 승인 교과용 도서 개발	종수	3	-	-	-	-
	AI 중점학교 운영	학교수	182	200	220	230	240
	성과발표회	종수(회)	2	2	2	2	2
	AI·정보교육 컨설팅단	종수(식)	1	1	1	1	1
	정보교육 자료 관리·지원단	종수(식)	1	1	1	1	1
	신나는 AI교실	학교수	22	22	22	22	22

02 학생 맞춤형 AI·정보 역량 강화

2-1 학생 AI·정보 기본역량 보장

1 공교육 책임 기반 학생 역량 강화

■ AI·정보 표준 기본 과제 개발 신규

- (방향) 정보교육 5대 핵심 영역 중심의 성취기준 연계형 표준 기본 과제 설계 및 학생별 학습 준비도에 따른 수준별 학습 경로 구조화
 - 학령기별 인지 발달 단계를 고려한 단계별 실행 과제 및 활동 사례 개발과 학습 속도에 최적화된 난이도별 맞춤형 내용 제시
 - 단위 학교별 교육과정 재구성 컨설팅 및 학생의 변화와 성장을 측정할 수 있는 역량 중심 평가 모델 지원

학생 맞춤형 성장을 위한 AI·정보 수준별 표준 과제 로드맵 예시(안)

학교급	영역	수준별 표준 과제	학습 활동 예시
초	컴퓨팅 시스템	[기초] 주변 기기 탐색 [심화] 컴퓨팅 시스템 작동 원리	우리 주변의 자동화 기기의 입력-처리-출력 과정 도식화하기
	데이터	[기초] 정보 분류와 수집 [심화] 디지털 데이터의 표현	아날로그 정보를 0과 1의 디지털 신호로 변환하여 친구에게 전달하기
	알고리즘과 프로그래밍	[기초] 절차적 사고 이해 [심화] 블록 코딩 프로그램 구현	엔트리/스크래치를 활용하여 학교 가는 최단 경로 안내 프로그램 제작하기
	인공지능	[기초] AI 도구 체험 [심화] 기계학습 모델의 생성 원리	사물 인식 AI를 활용해 교실 내 학용품들을 자동으로 분류하는 모델 만들기
	디지털 문화	[기초] 건강한 기기 사용 [심화] 정보윤리와 저작권 준수	자신이 만든 작품을 공유할 때 지켜야 할 저작권 가이드라인 제작하기
중	컴퓨팅 시스템	[기초] 운영체제 기능 분석 [심화] 피지컬 컴퓨팅 시스템 설계	센서를 활용해 어두워지면 켜지는 스마트 가로등 제작하기
	데이터	[기초] 데이터 구조화 기초 [심화] 공공 데이터 활용과 관리	공공 데이터 포털 수치를 활용해 우리 동네 미세먼지 변화 추이 분석하기
	알고리즘과 프로그래밍	[기초] 중첩 제어 구조 활용 [심화] 함수와 디버깅 적용	반복되는 코드를 함수로 정의하여 복잡한 계산기 프로그램 효율화하기
	인공지능	[기초] 지능 에이전트 이해 [심화] 기계학습 기반 문제 해결	텍스트 인식 AI 모델을 설계하여 스팸 메일을 자동으로 분류하는 시스템 구축
	디지털 문화	[기초] 디지털 직업 변화 탐구 [심화] 정보 보호 및 보안 실천	AI 윤리 가이드라인을 바탕으로 악용 사례 예방 캠페인 기획
고	컴퓨팅 시스템	[기초] 네트워크 환경 구성 [심화] 사물인터넷 시스템 설계	실시간 센서 데이터를 클라우드에 전송·제어하는 스마트 홈 프로토타입 구현
	데이터	[기초] 빅데이터 가공 및 시각화 [심화] 데이터 과학 프로젝트 수행	탐색적 데이터 분석을 통해 교내 에너지 소비 패턴의 상관관계 규명
	알고리즘과 프로그래밍	[기초] 알고리즘 효율성 분석 [심화] 객체 지향 및 융합 프로그래밍	클래스와 인스턴스를 활용하여 대규모 데이터 처리가 가능한 시스템 설계
	인공지능	[기초] 인공지능경망과 딥러닝 [심화] AI 융합 프로젝트	기후 위기 대응을 위한 탄소 배출량 예측 딥러닝 모델 개발 및 성능 평가
	디지털 문화	[기초] 정보 보안 체계 구축 [심화] 기술 변화 대응 진로 설계	정보과학 기술 발전 흐름을 분석하여 자신의 미래 디지털 직업 로드맵 수립

◆ 5개 영역별 학교급간 기본 과제 예시

영역	초등학교	중학교	고등학교
컴퓨팅 시스템	컴퓨터의 개념과 사례 탐색	시스템 동작 원리 및 피지컬 컴퓨팅 구성	네트워크 환경 구성 및 사물인터넷과 시스템 설계
데이터	디지털 데이터의 종류와 표현	데이터의 수집, 구조화 및 의미 해석	빅데이터 분석, 시각화 및 가치 해석
알고리즘과 프로그래밍	알고리즘 구상 및 기초 프로그래밍	문제 추상화 및 중첩 제어 구조 활용	알고리즘 효율성 분석 및 객체 지향 프로그래밍
인공지능	생활 속 AI 사례 및 생성 과정 체험	지능 에이전트 이해 및 기계학습 적용	기계학습/딥러닝 모델 구현 및 사회적 영향 분석
디지털 문화	정보 윤리 실천 및 AI의 사회적 영향 파악	디지털 직업 변화 탐구 및 정보 보호/저작권 실천	정보 보안 강화 및 기술 변화에 따른 진로 설계

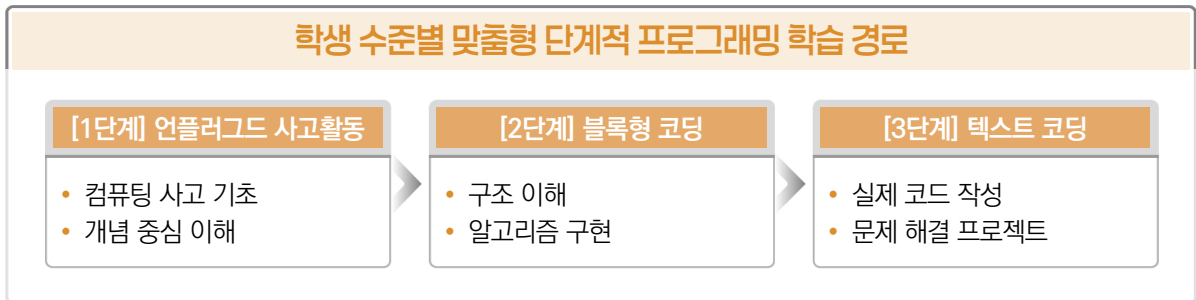
◆ 영역별 세부 과제 및 활동 예시 (컴퓨팅 시스템)

학교급	학년	세부 기본 과제	활동 예시
초	1~2	우리 주변의 기계 탐구	집안의 가전제품 중 '행동'만 하는 것과 '생각'도 하는 것을 구분하기
	3~4	디지털 도구 활용 기초	키보드와 마우스를 활용해 자신의 생각을 디지털 그림으로 표현하기
	5~6	컴퓨터의 개념과 작동	일상 속 컴퓨팅 시스템의 입력-처리-출력 과정 찾아보기
중	1	운영 체제 기능 분석	여러 프로그램을 띄웠을 때 CPU와 메모리가 어떻게 관리되는지 역할극 하기
	2	피지컬 컴퓨팅 이해	스마트 가로등이 어두워지면 켜지는 센서와 액추에이터의 관계 조사하기
	3	피지컬 컴퓨팅 시스템 구성	초음파 센서를 활용해 장애물을 피하는 스마트 지팡이 장치 구상하기
고	1	네트워크 구성 및 공유	클라우드 환경에서 파일을 공유하고 협업할 수 있는 네트워크 설정하기
	2	사물인터넷 시스템 설계	습도 데이터를 수집하여 자동으로 작동하는 지능형 환기 시스템 설계하기
	3	시스템 최적화 및 평가	구축한 자동화 시스템의 제어 효율성을 측정하고 개선 방안 제안하기

■ 학생 수준별 맞춤형 단계적 프로그래밍 학습 경로 구축 신규

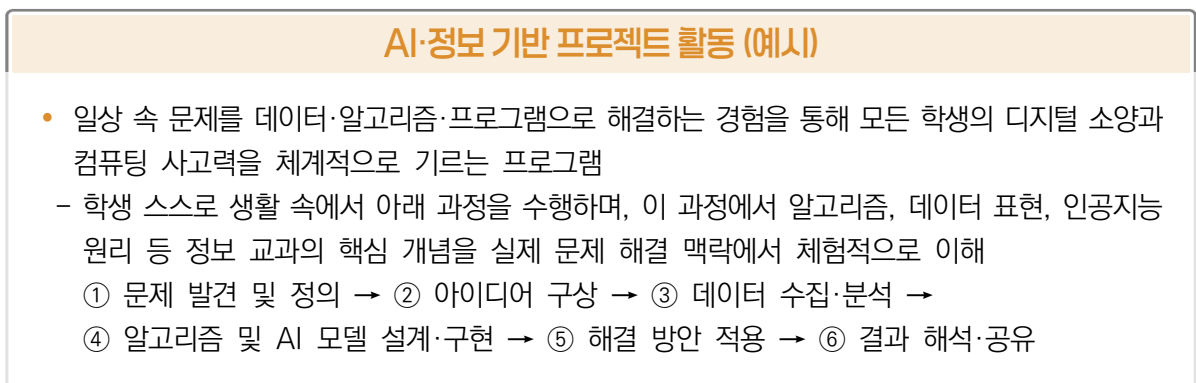
- (방향) 학생의 인지 발달 단계 및 정보 문해력을 고려한 '언플러그드 사고 활동-블록형 코딩-텍스트 코딩'의 단계적 학습 트랙 설정 및 교육과정 내 연계성 강화
- 학습 준비도 및 성취 수준에 따른 자기주도적 문제 해결을 위한 수준별 맞춤형 학습 환경 조성

- 학생별 수행 산출물을 디지털 기반으로 누적 관리하고, 학습 과정에 대한 질적 피드백을 제공하여 개별적 성장을 가시화하는 ‘디지털 기반 성장 포트폴리오’ 활용 활성화

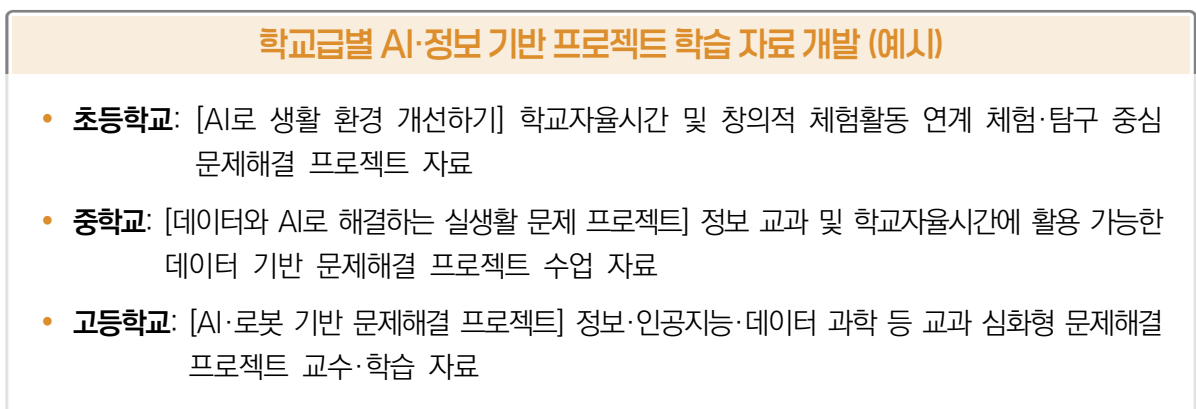


2 생활 밀착형 프로젝트 학습 확대 강화

- (방향) AI·정보 기반 프로젝트형 정보 수업으로 디지털 소양과 컴퓨팅 사고력 향상 및 실생활 문제 해결 중심의 탐구 활동을 강화하여 학습 동기와 자기주도성 신장



- (자료·콘텐츠 개발) AI·정보 기반 프로젝트 학습 자료 및 콘텐츠 개발·보급
 - 일상 문제를 데이터·알고리즘·AI로 해결하는 경험 중심 설계
 - 정보교과 5대 영역(컴퓨팅 시스템, 데이터, 알고리즘과 프로그래밍, 인공지능, 디지털 문화)을 적용·확장하는 체험 기반 학습 모델 제공



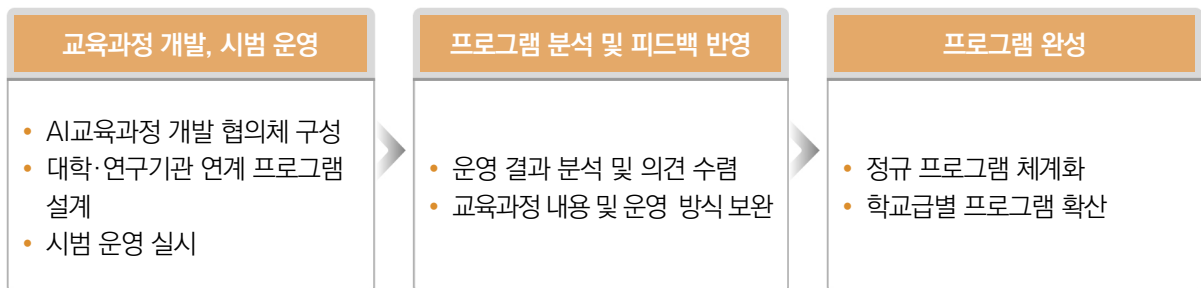
○ (수업 지원 체계 강화)

- 교구 공유 시스템 활용: 교육연구정보원 AI·SW교육 교구 공유 은행 활성화
- AI 중점학교 사업 및 정보교육 실습비를 통한 기자재 확충
- AI·정보교육 연구회를 기반으로 한 수업 모델 공동 개발 및 확산

2-2 AI·정보 인재 키움

1 AI 핵심인재 양성 교육 프로그램 운영 신규

- (방향) AI교육센터를 거점으로 서울대(AI연구원), 연세대(AI혁신연구원), 서울시립대, AI 전문 기업 등과 연계하여 AI 심화 프로그램 개발 및 운영 및 단순 체험형을 넘어 사회 문제해결 및 탐구 중심 학습 제공
- (교육과정 특징)
 - 대학에서 활용되는 AI 모델을 경험하는 심화 교육: AI 전공 대학교수와 함께 고등학생이 대학·연구 현장에서 다루는 AI 모델과 문제를 직접 경험
 - GPU 기반의 '만드는 AI' 실습: CNN·RNN·트랜스포머 등 최신 딥러닝 모델을 GPU 환경에서 직접 설계·학습·개선하며, 실제 연구에서 사용하는 개발 흐름을 교육용으로 적용
 - 문제해결 중심, 사회와 연결된 프로젝트 학습: 실제 사회 문제를 주제로 '데이터 분석 → 모델 설계 → 성능 개선 → 결과 해석'까지 AI로 문제를 해결하는 전 과정을 수행하는 프로젝트형 교육
- (교육과정 개발)



AI 핵심인재 양성 프로그램 (예시)

대상	주요 프로그램	내용	비고
학생	AI 개발 역량 함양 프로그램	GPU를 활용한 딥러닝(CNN*, RNN**, 트랜스포머***) 심화 실습 및 문제 해결 Kaggle competition****	20~30차시
	AI 데이터 분석 및 모델 설계 과정	파이썬, 라즈베리파이, 티처블 머신 등을 활용한 데이터 분석·모델링을 통한 사회 문제 해결	8~10차시
	AI·로봇 융합 프로젝트	센서·로봇과 AI 모델을 연계하여 지각-판단-제어의 전 과정을 구현하는 프로젝트	8~10차시
	AI 사회문제 해결 해커톤	환경·안전·복지 등 사회문제 주제 → 데이터 기반 솔루션 제시	5~6차시

* CNN(Convolutional Neural Network): 이미지와 같은 격자형 데이터를 대상으로 특징을 자동으로 추출하여 분류·인식·탐지를 수행하는 딥러닝 모델

** RNN(Recurrent Neural Network): 이전 입력 정보를 기억하며 순차 데이터(텍스트·시계열 등)의 흐름과 맥락을 학습하는 딥러닝 모델

*** 트랜스포머(Transformer): 데이터 간 관계를 병렬적으로 학습하여 긴 문맥 이해와 대규모 언어 처리에 강점을 지닌 딥러닝 구조

**** Kaggle competition: 실제 데이터 기반 문제를 해결하며 모델 설계·학습·평가·개선을 반복하는 글로벌 AI·데이터 분석 플랫폼. Kaggle을 활용한 모델링 실습 환경 구현

(학생) AI 개발 역량 함양 딥러닝 심화 프로그램 (예시)

GPU를 활용한 딥러닝(CNN) 모델링 및 도전 과제 수행

구분	차시	내용
기초·탐색 (딥러닝/CNN 이해 및 실습)	1	- 오리엔테이션: AI윤리(데이터/저작권/초상권), 개발환경(Colab/서버) 안내
	2	- 머신러닝 기초: 데이터-모델-학습-평가 개념, 과적합/일반화 이해
	3	- 딥러닝 기초: 인공신경망 기본 구조 - 학습(손실함수·경사하강) 이해
	4	- CNN 핵심 개념: 합성곱/풀링/특징추출, 이미지 분류 흐름 이해
	5~7	- 코드 실습: 기본 CNN 모델 학습·평가
	8~10	- GPU 체험: CPU vs GPU 학습 시간 비교 - 배치/에폭 변화에 따른 성능 변화 관찰
도전 과제 수행 (프로젝트)	11	- 문제 공개 및 팀 빌딩, 역할 분담(데이터/모델/실험/발표)
	12~15	- 중간 점검: 실험 기록(실험노트) 공유, 전문가 피드백
	16~20	- 모델 성능 개선: 데이터 증강, 전이학습(사전학습 모델 활용) - 하이퍼파라미터 튜닝
	21~22	- Kaggle competition 플랫폼 활용
결과 공유	23~24	- 팀 보고서(1~2쪽) 제작
	25~26	- 최종 발표: 문제 정의 → 데이터 → 모델 설계 → 실험/개선 → 결과 해석 → 개선 방향

※ 대학의 GPU 자원을 활용한 교육 프로그램

2 피지컬 AI 원리를 활용한 교과융합 프로젝트 강화

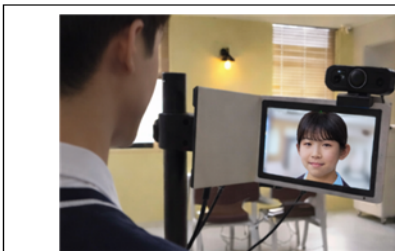
- (방향) 피지컬 AI(Physical AI)* 기술을 활용하여 생활 속 문제를 해결하는 프로젝트를 통해 주도성·인간 중심의 문제해결 역량을 기르는 프로젝트형 학습 운영

* 피지컬 AI(Physical AI): 센서, 로봇 등 물리적 도구를 활용해 AI와 물리 세계를 연결하여 실시간 데이터를 수집·판단·작동하도록 구현하는 형태

구분	내용
학습구조	① 문제 발견 및 정의 → ② 아이디어 구상 → ③ 데이터 수집·분석 → ④ 알고리즘 및 AI 모델 설계·구현 → ⑤ 해결 방안 적용 → ⑥ 결과 해석·공유
교육 목표	학생이 생활 속 문제를 스스로 정의하고, AI와 피지컬 도구를 결합해 구체적 해결 방안을 설계·실행하도록 지원
교육 효과	AI의 원리를 '보이는 작동'으로 체득함으로써, 탐구 기반 융합 사고력·실천적 문제해결력 향상

피지컬 AI 원리를 활용한 교과융합 프로젝트 (동아리 활동 예시)

- 장애인 이동권 보장을 위한 AI 휠체어 제작 프로젝트(관련 교과: 정보, 기술, 과학, 윤리 융합 등)
※ 전동 휠체어는 기성품을 사용하며 IoT·로봇·센서 등의 부품을 장착하여 제작

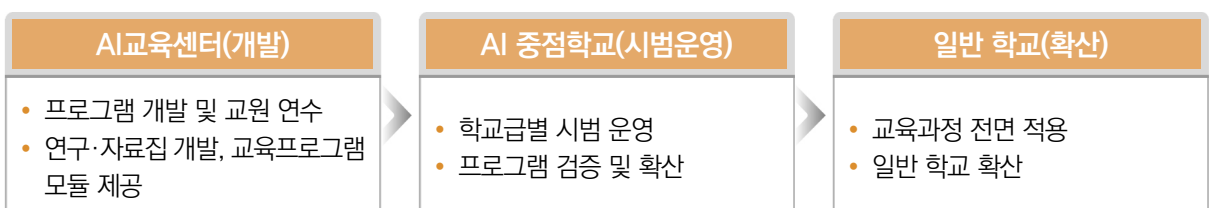


AI 얼굴 표정 인식 기능



표정에 따라 조절되는 AI 휠체어 제작

- (운영 방법) AI교육센터와 외부 전문기관 협력 운영
 - 운영 유형: 방학 집중형(1~2주), 정기형(주 1~2회, 6~10주 과정), 학교 교육과정 연계형 운영
 - 운영 장소: AI교육센터 「프로젝트형 교실」, 「AI 창작랩」
※ 필요시 대학 실험실·기업 연구소 등 현장 실습 병행
- (운영 구조)
 - AI교육센터(개발) → AI 중점학교(시범운영) → 일반학교(확산)
 - 평가 및 개선: 사후 피드백 기반 프로그램 개선 및 교과 반영 모델 정착



2-3 AI·정보 진로 연계 프로그램 확대

1 기업, 연구기관 연계 진로 체험 확대

- (방향) 대학·기업·연구기관과 협력하여 AI·정보 분야 진로 탐색 및 직무 이해 중심의 체험 프로그램 운영
- 연구소·체험관·전문기관 방문 및 실습 연계 프로그램을 통해 실제 기술 적용 사례 및 직무 환경 체험 기회 제공
- 학생 대상 AI·정보 분야 직무 특강, 멘토링, 진로 탐구 프로그램 운영

연계 기관 프로그램 운영 (예시)

- LG 디스커버리랩 연계 프로그램
 - AI·로봇·디지털 기술 기반 체험형 진로 탐색 프로그램 참여
 - 산업 현장 적용 기술 체험 및 문제해결 미션 수행
 - 기업 연구원·전문가와의 진로 멘토링 연계 운영
- 서울로봇인공지능과학관 연계 프로그램
 - 로봇·AI 융합 기술 체험 및 인터랙티브 전시 기반 탐구 활동 운영
 - 피지컬 AI, 로봇 제어, 센서 기반 지능 시스템 체험 프로그램 참여
 - 전시 연계 프로젝트 과제 및 진로 탐구 활동지 운영

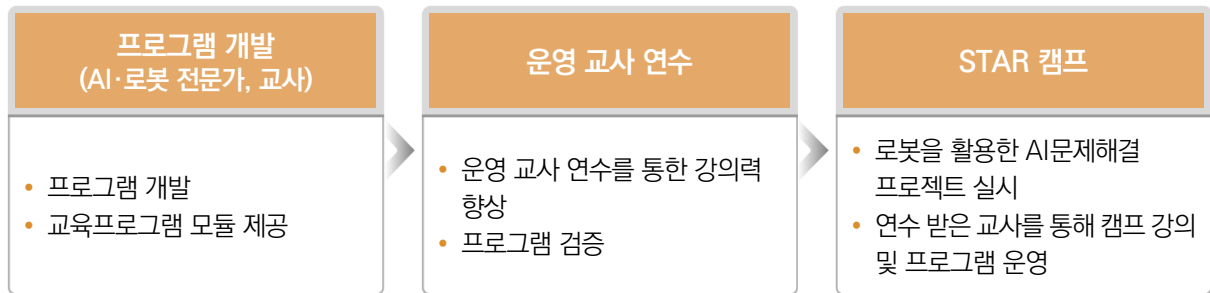
2 AI·SW 캠프 운영 활성화

■ 사제동행 AI·로봇 캠프(STAR 캠프*)

* STAR CAMP(Student-Teacher AI & Robot CAMP): 학생과 교사가 함께하는 프로젝트형 체험 중심의 캠프로 AI·로봇 융합 인재 양성과 교사 역량 강화 직무연수를 동시 추진

- (방향) 학생과 교사가 함께하는 프로젝트형 체험 중심의 캠프를 통해 AI·로봇 융합 인재 양성과 사제 간 협력 기반 AI·로봇 교육문화 확산
- 학생: AI 문제해결 프로젝트, 로봇 프로그래밍, 해커톤 체험 등을 통해 창의적 문제 해결력 함양
- 교사: 직무연수 형태로 운영되며, 교구 활용, 수업 설계, 해커톤 운영 사례 중심으로 교사 수업 전문성 강화

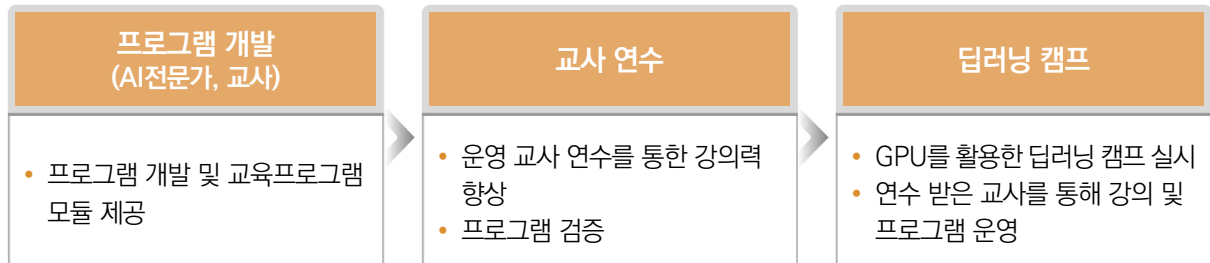
- (추진 형태) AI·로봇 전문가와 교사가 프로그램을 개발하고, 운영 교사 연수를 통해 강의력을 향상하고 프로그램 운영



대학 협력 딥러닝 모델 개발 학생 캠프** 신규

**** 대학 협력 딥러닝 모델 개발 학생 캠프:** 대학과 연계한 GPU 기반 딥러닝 모델 개발 프로젝트를 통해 학생의 AI 개발 역량을 체계적으로 함양하는 프로그램

- (방향) 대학교 MOU 협약을 기반으로 실제 데이터를 활용한 딥러닝 모델 설계·훈련·성능 개선 프로젝트를 수행하고, AI 개발 과정을 경험하면서 문제 해결 역량 강화
- (추진 형태) AI 전문가와 교사가 프로그램을 공동 개발하고, 캠프 운영을 위한 교사 연수를 통해 강의 역량을 향상



- 기타 AI·SW 최신 기술을 반영한 다양한 분야의 캠프 활성화

◎ 학생 맞춤형 AI·정보 역량 강화 연차별 추진계획

추진전략	세부추진내용		연차별 추진계획				
			2026	2027	2028	2029	2030
2. 학생 맞춤형 AI·정보 역량 강화	AI·정보 표준 기본 과제 개발/고도화	종수(식)	1	-	-	1	-
	AI 프로젝트 수업 자료 개발·보급	종수(종)	3	3	4	4	5
	STAR/대학협력 캠프	종수(회)	3	3	3	4	4

03 교원 전문성 강화를 위한 성장 지원

3-1 정보교사를 위한 맞춤형 지원 체계

1 교원 연수 체계화 및 다양화

■ AI·정보 교육 교원연수 체계화 및 다양화 **강화**

- (방향) 정보교과 5대 영역을 수요자 중심의 모듈형 연수로 진행하여 기초·심화 및 선택·집중 학습이 가능하도록 연수 다양화

정보교과 5대 영역 중심 모듈형 연수 (예시)		
연수 주제	연수명	시간
컴퓨팅 시스템	컴퓨팅 사고력과 피지컬 컴퓨팅 기반 정보수업 설계	3
	피지컬 컴퓨팅 기반 문제해결 프로젝트 수업	3
데이터	데이터 시각화 및 분석 프로젝트 수업	3
	데이터 기반 프로젝트형 정보수업 설계	3
알고리즘과 프로그래밍	알고리즘 사고로 설계하는 문제해결 중심 정보수업	3
	블록형에서 텍스트 코딩까지: 단계별 프로그래밍 수업 설계	3
인공지능	교사를 위한 AI 원리 이해와 수업 적용 전략	3
	데이터와 AI로 설계하는 머신러닝 프로젝트 수업	3
디지털 문화	디지털 시민성 기반 정보윤리 교육 설계	3
	AI 시대 디지털 문화와 책임 있는 기술 활용 수업	3

※ 정보교과 연수 10과정 모듈 연수 개설 및 선택형 연수 진행. 연간 3~4기수 운영

- 연수 과정을 체계화하여 영역별 전문성이 AI-X* 및 교과 융합형으로 확대되도록 연수 과정 구성
- * AI-X : 인공지능(AI) 기술을 다양한 산업 분야(X)에 접목하여 혁신을 일으키는 'AI 융합' 또는 'AI 전환'을 의미함. 'X'는 의료, 금융, 제조, 교육, 농업 등 우리 사회의 모든 영역을 상징

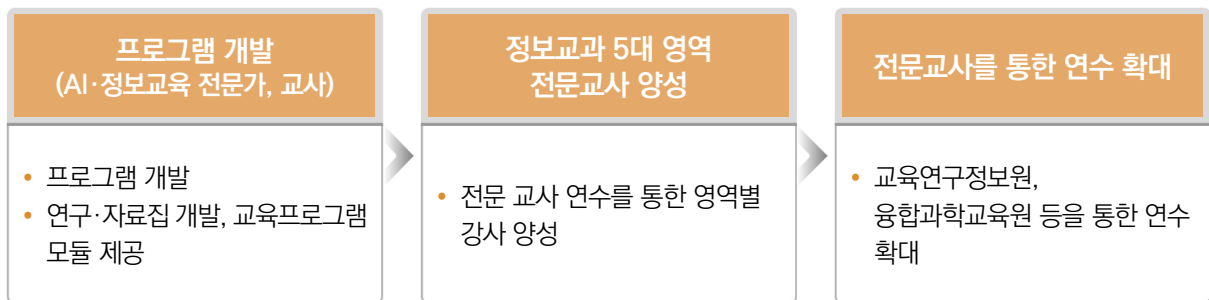
2 정보 신규교사 멘토링 지원 **신규**

- (방향) 신규교사(저경력 교사 포함)와 경력교사의 1:1 매칭 및 멘토링 활동 지원으로 안정적이고 전문적인 정보교육 지원
- 신규교사가 희망하는 멘토교사 매칭 또는 멘토단 공개 모집에 의한 매칭 지원
 - 학기 초 멘토링(온라인 포함)과 학기별 1회 이상 및 수시 멘토링 실시
 - 남녀 멘토를 균형 있게 구성하고, 신규교사의 요청(희망 멘토 유형 등)을 반영하여 매칭의 선택권과 접근성을 강화

3-2 AI·정보교육 심화 전문가 과정 강화

1 정보교과 5대 영역 전문교사 양성 과정 신규

- (방향) 컴퓨팅 시스템, 데이터, 알고리즘과 프로그래밍, 인공지능, 디지털 문화 영역별 전문 교사 양성 과정을 운영하여, 영역별 마스터 교원 양성
- 정보교과 5대 영역의 전문 역량을 기반으로 수업 설계·실천이 가능한 마스터 교원을 양성하고, 학교 현장 중심 연수 확산 체계 구축



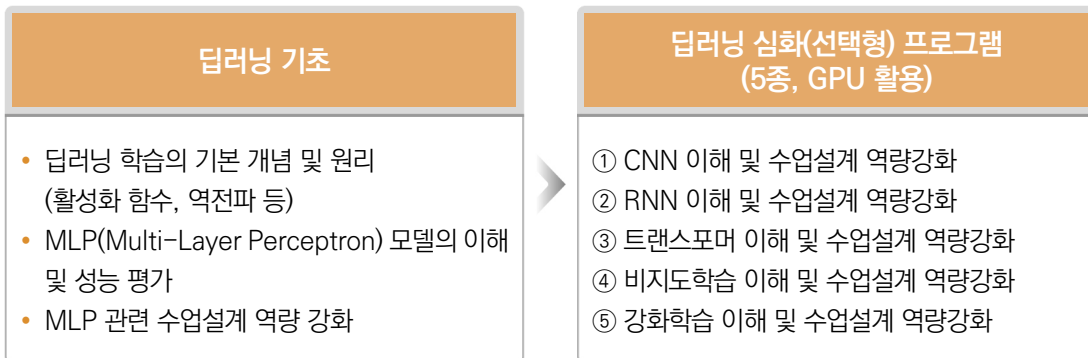
2 AI·정보교육 심화·전문 연수 운영 신규

- (방향) 중등 정보교사를 AI 교육의 핵심 주체로 육성하기 위해 인공지능 원리 이해부터 머신러닝·딥러닝 실습까지 이어지는 전문 연수 체계 구축
- (프로그램 특징)
 - 연구 수준의 AI 전문성 강화: 최신 AI 모델 구조를 GPU 환경에서 직접 구현·분석·개선하며, 교사가 AI를 가르치는 수준을 넘어 설계 및 개발 역량을 갖추도록 지원
 - 대학·기업·연구소와 함께하는 공동 연수 모델: 대학 교수, AI 연구자, 산업체 전문가가 참여하는 산학연 연계 연수를 통해 실제 연구·산업 현장의 AI 기술과 교육을 연결
 - 문제해결·프로젝트 중심 연수: 실제 데이터와 문제를 바탕으로 팀 프로젝트, 멘토링을 결합한 실습 중심·문제해결형 연수 운영
 - 교실로 바로 연결되는 현장 적용 구조: 연수 결과물을 교수·학습과정안, 수업 자료, 평가 도구로 확장하여 '연수 → 수업 → 학생 학습 변화'로 이어지는 현장 적용 체계 구축
- (주요 내용)
 - AI 심화·전문 연수 과정 운영
 - 정보교사 대상 딥러닝(CNN, RNN, 트랜스포머 등) 심화·전문 연수 운영

(교사) 딥러닝 단계별 연수 프로그램(예시) **신규**

• 딥러닝 단계별 연수 프로그램(GPU 활용)

- 딥러닝 기초: MLP(Multi-Layer Perceptron) 기반 신경망 구조 이해
- 딥러닝 심화(선택형)
 - 지도학습, 비지도학습, 강화학습 기반 모델의 구조 이해 및 실습
 - GPU 활용 모델 학습·성능 비교·개선 실습
 - 심화된 딥러닝 모델의 이해를 바탕으로 한 수업설계 역량 강화



• RNN 이해 및 수업설계 역량강화(GPU 활용) 연수(예)

구분	차시	연수 내용
RNN 내용 학습	1~4	- 순환신경망(RNN, Recurrent Neural Network)의 기본 개념과 코드 실습 - LSTM·GRU 구조 이해 및 활용
	5~6	- GPU를 활용한 RNN 모델 성능 개선 기법 - Kaggle competition(텍스트·시계열 데이터) 문제 공개 및 계획 수립
	7~10	- Kaggle competition 참여 - 중간 진행 과정 공유 및 전문가 피드백
	11~12	- RNN 모델링 실습 결과 발표 및 논의 - RNN, GPU 주제의 교수학습과정안(프로젝트 학습 등) 아이디어 도출
교수학습 과정안 개발	13	- 프로젝트기반학습(PjBL)의 개념 및 특징
	14~15	- 프로젝트기반학습 주제(RNN, GPU 관련) 선정 - 프로젝트기반학습 과제 설계
	16~17	- 프로젝트기반학습 평가 설계 - 팀별 교수학습과정안 초안 공유 및 피드백
	18~22	- 교수학습과정안 수정·보완 - 수업 자료 개발
	23~24	- 팀별 마이크로티칭 및 동료평가 - 수업 실행 계획 수립

- 대학·연구기관 협력 프로그램 운영
 - 대학 AI 연구소 및 연구기관과 협력을 통한 공동 연수 프로그램 운영
 - 대학 연구실 연계 실습, 기업 멘토링 등 체험형 전문 연수 제공
- 팀 프로젝트형 실습 운영
 - GPU 및 AI 실습 환경을 활용한 문제해결형 프로젝트 수행
 - 산학연 멘토링 기반 팀별 프로젝트 추진(기획-실습-결과 발표)
 - 프로젝트 결과를 교수·학습과정안, 수업 자료로 개발·공유
- (계획) 대학·연구 기관과 협력 프로그램 개발 및 적용, 효과성 분석을 통한 연수 프로그램의 내실화

3-3 현장 주도형 실천 역량 강화

1 연구하는 교사 지원 내실화

■ 자발적 AI 교육 실천 공동체 운영 및 지원

- 교원 간 협력적 수업 연구 문화 조성을 통한 전문성 신장 지원
- 초·중·고 연계 AI·정보교육 네트워크 구축 및 운영
- (AI·정보교육 연구회) 선도적인 AI·정보교육 모델 발굴 및 확산을 위한 ‘AI·정보교육 연구회’ 조직 및 운영을 내실화하고 초·중·고 및 지역 연계 강화를 위한 네트워크 구축 및 운영 활성화 **확대**
- (피지컬 AI 교사 연구회) AI 시대 피지컬 AI 교육 모델을 발굴·확산하기 위해 ‘피지컬 AI 교사 연구회’ 조직·운영하여 학교 급별 사례를 연구하고 확산 **신규**

※ 피지컬 AI 연구회 단계적 확대 추진: ('26) 10팀 → ('28) 14팀 → ('30) 18팀

2 우수 수업 사례 공유회 실시

- (방향) 학교 현장의 AI·정보교육 우수 수업 사례를 발굴·공유하고, 교수·학습 방법 및 수업 설계 모델을 공동으로 발전시키는 사례 공유회 운영
- 프로젝트형 수업, AI 활용 수업, 데이터 기반 문제해결 수업 등 주제별 사례 세션 구성
- 우수 사례 수업 자료, 지도안, 학생 산출물 및 평가 방법을 포함한 사례집 제작·보급
- 발표 우수 사례 축적·관리 및 연수 콘텐츠로 연계하여 확산

3 정보교사 네트워킹 데이 운영 신규

- (방향) 학교별 정보교사 배치 규모가 제한적인 여건을 고려하여, 정보교사 간 연결과 협력 기반을 구축하기 위한 네트워킹 데이 운영
- 학교 간 정보교과 협의회 및 공동 연구 모임 구성 지원을 통해 지속적인 교과 협력 체계 마련
- 단독 배치 정보교사의 수업 운영, 교육과정 설계, 평가 방법 등에 대한 상호 지원 네트워크 형성
- 온·오프라인 연계 네트워크 운영을 통해 상시 소통 및 자료 공유 체계 구축

◎ 교원 전문성 강화를 위한 성장 지원 연차별 추진계획

추진전략	세부추진내용		연차별 추진계획				
			2026	2027	2028	2029	2030
3. 교원 전문성 강화를 위한 성장 지원	모듈형 AI·정보교육 연수(5대영역)	종수(과정)	25	25	30	30	40
	정보 신규교사 멘토링(1:1 매칭)	종수(식)	1	1	1	1	1
	5대 영역 전문교사 양성(마스터 교원)	종수(과정)	5	5	6	6	8
	정보교사 AI 전문성 강화 연수	종수(과정)	6	7	8	9	10
	AI·정보교육 연구회	종수	25	27	30	32	35
	피지컬 AI 교사 연구회 운영	종수	10	12	14	16	18
	우수 수업 사례 발표회/네트워킹 데이	종수	2	2	2	2	2

04 함께 만드는 AI·정보교육 문화 조성

4-1 AI·정보교육 생태계 구축

1 AI교육센터 중심 거점·연계형 생태계 구축

- (AI교육 협력 체계 구축) 국내외 대학, 연구기관, 기업과 연계한 AI 교육 협력 체계를 조성하여 공동 연구 및 프로그램 개발 등 상호 협력 추진



- 대학·연구기관과 연계한 심화형 프로젝트 및 탐구 중심 프로그램 공동 운영
- 기업 및 산업계와 협력한 최신 기술 기반 체험·실습 프로그램 개발
- 공동 연구 및 콘텐츠 개발을 통한 현장 적용형 교수·학습 모델 확산
- 기관 간 정례 협의체 운영을 통한 지속 가능한 AI 교육 협력 체계 구축

2 디지털 문제해결센터* 기반 현장 지원 강화

- (디지털 문제해결센터 운영 고도화) 교육연구정보원 디지털 문제해결센터를 통해 컴퓨팅 사고력 및 소프트웨어 교육 역량을 강화하고, 학교 현장을 밀착 지원하는 체험·실습 기반 교육** 지원 체계 구축

* 디지털 문제해결센터: 학생·학부모를 포함한 지역 주민 및 취약계층 대상으로 AI·SW 교육 프로그램을 운영하여 AI·SW 교육 격차 해소 지원

- 다양한 교구 활용 중심 AI·SW교육 제공을 위한 센터 방문형 프로그램 확대 운영
- 초·중·고 학교급 및 수준을 고려한 단계별 체험·탐구 프로그램 개발
- 학교 AI·SW 수업 운영을 지원하는 체험센터 상시 운영

** AI·SW교육 교구 공유은행 기능 강화, 교원 정보화 연수 운영, 학교 AI·SW 교육 수업자료집 개발

4-2 책임 있는 AI·디지털 문화 조성

1 AI 윤리 및 디지털 시민성 교육 강화

- (방향) AI·디지털 시대에 책임 있는 기술 활용 능력과 올바른 윤리적 판단력을 기르기 위해, 학교급별 맞춤형 AI 윤리·디지털 시민성 교육체계를 마련하여, 학생들이 인간 중심의 가치와 사회적 책임을 익힐 수 있도록 교육 시행
- (대상) 초·중·고 학생, 교원, 학부모

AI 윤리·디지털 시민성 주요 내용

- (초등학교) 인공지능을 책임감 있게 사용하는 방법 교육 시행
예) 저작권 보호, 타인의 안전보호 등
- (중학교) 인공지능을 책임감 있게 사용하는 방법 탐색 및 실천
예) 규정 준수, 다양성 존중 등
- (고등학교) 인공지능의 윤리 원칙과 잠재적 한계 교육 시행
예) 공정성, 신뢰성, 안정성, 투명성, 편향, 오류 등

○ (학교급별 지원)

초등학교	중학교	고등학교
• 디지털 기본 교육 시행 • 디지털 기기 사용 규칙 설정 • AI와 우리의 생활 이해	• 디지털 윤리 교육 심화 • 디지털 시민성과 관련된 실제 사례 해결 방안 탐구 • AI가 사회와 개인에 미치는 영향 이해	• 디지털 사회에서의 책임과 디지털 시민성 교육 • AI와 인간의 상호작용성 탐구 • AI 활용의 사회적 책임에 대한 토론

○ (지원체제) 성과 공유 및 확산 체제 구축

성과공유	인력풀 지원	가정-학교 연계 교육
• AI·디지털 성과공유회를 통해 학교 간 우수사례 공유	• AI 윤리, 디지털 시민성 분야의 전문가 인력풀 구성 및 지원	• 가정에서도 실천할 수 있는 교육자료 보급

- (계획) AI 윤리·디지털 시민성 교육 기반 조성을 통한 지속 가능한 생태계 구축

2 책임 있는 AI·디지털 기술 활용 기준 마련 개선

- **(방향)** 급속히 발전하는 인공지능 환경 속에서 공교육의 안전성·책임성·교육적 효과성을 확보하기 위한 AI 활용을 위한 공교육 기준 마련 및 현장 맞춤형 지원
- **(대상)** 초·중등 학생, 교원, 학부모 등
- **(내용)** AI 도입 절차 및 선택 기준을 포함한 도입 가이드부터 대상별·맥락별 활용 방법(생성형 AI 활용 지침 포함) 가이드, 현장 맞춤형 지원 자료까지를 포괄하는 종합 가이드라인 개발

학교급별 생성형 AI 활용 가이드('23) 현행화(예시)

• 현행화 및 추가된 주요 내용

기존 (2023)		현행 (2026)	
구성 내용	• 생성형 AI 교육적 활용 가이드 • 학교급별 생성형 AI 활용 지침 - 학교급별 수업 활용 가이드 - 사전 안내 교육 실시(필수) - 사용 연령 확인(필수)	+	• (추가) 도입과 활용의 단계적 지침 안내 • (추가) 초·중·고 교육적 효과성을 고려한 도입 기준 제시 • (추가) 학교급별·대상별·맥락별·교과별 교육적 활용 가이드
적용 대상	• 학생, 교원		• 학생, 교원, 학부모(추가)
지원자료	• 수업 설계 및 체크리스트 • 수업사례, 업무 효율화 사례		• (추가) 사전 교육자료 • (추가) 활용 교육자료

4-3 AI·정보교육 대중화 활동 확대

1 지역사회 AI·정보교육 문화 확산

- **(방향)** AI 기술의 일상화에 대응하여 학생·가정·지역사회가 함께 참여할 수 있는 AI·정보 교육 문화 기반을 조성하고, 공교육에서 축적된 AI·정보교육 성과를 지역사회로 확산하여 누구나 쉽게 이해하고 활용할 수 있는 생활 속 AI 문화를 조성
- **(대상)** 초·중등 학생, 교원, 학부모, 일반 시민
- **(내용)**
 - AI의 사회적 가치와 생활 속 활용 사례를 주제로 한 디지털 콘텐츠 제작·공모·확산 프로그램 운영

- AI 윤리, 데이터 활용, 디지털 시민성 등을 반영한 참여형 챌린지 및 캠페인 추진
- 서울 시민의 생활 문제를 AI로 해결하는 사례 중심의 생활 밀착형 콘텐츠 개발 및 보급
- 우수 콘텐츠를 교육자료 및 홍보 콘텐츠로 활용하여 AI 활용 문화 확산 마련

○ (확산 체계)

- AI교육센터, 디지털 문제해결센터, 교육지원청, 학교, 지역 유관기관과 연계한 온·오프라인 확산 체계 운영
- 지역 행사, 박람회, 전시회, 성과공유회와 연계하여 시민 체감형 AI·정보교육 문화 확산

2 가정·시민 참여형 프로그램 확대

- (방향) 학생 중심의 학교 AI·정보교육을 가정과 지역사회까지 확장하여, 학부모와 시민이 AI를 올바르게 이해하고 함께 실천할 수 있는 참여형 프로그램을 확대함으로써 가정-학교-지역사회의 연계 기반 강화
- (대상) 학부모, 일반 시민, 학생 동반 가족, 교원
- (내용)
 - 학부모와 시민의 AI·정보 이해를 돕는 체험·실습형 프로그램 운영
 - 가족 단위 참여가 가능한 체험형 프로그램, 캠프, 특강, 실습 프로그램 운영
 - 학생 교육 성과와 연계한 가족 참여형 전시·체험·공유 프로그램 확대

◎ 함께 만드는 AI·정보교육 문화 조성 연차별 추진계획

추진전략	세부추진내용		연차별 추진계획				
			2026	2027	2028	2029	2030
4. 함께 만드는 AI·정보교육 문화 조성	디지털 문제해결센터 운영	종수	1	1	1	1	1
	AI 윤리·디지털 시민성 교육 강화	종수(식)	1	1	1	1	1

V

연차별 추진 계획

추진전략	세부추진내용		연차별 추진계획				
			2026	2027	2028	2029	2030
1. 지속 가능한 AI·정보교육 체계 구축	AI·정보교육 표준(안) 및 자료 개발	종수	6	-	-	-	6
	교육감 승인 교과용 도서 개발	종수	3	-	-	-	-
	AI 중점학교 운영	학교수	182	200	220	230	240
	성과발표회	종수(회)	2	2	2	2	2
	AI·정보교육 컨설팅단	종수(식)	1	1	1	1	1
	정보교육 자료 관리·지원단	종수(식)	1	1	1	1	1
	신나는 AI교실	학교수	22	22	22	22	22
2. 학생 맞춤형 AI·정보 역량 강화	AI·정보 표준 기본 과제 개발/고도화	종수(식)	1	-	-	1	-
	AI 프로젝트 수업 자료 개발·보급	종수(종)	3	3	4	4	5
	STAR/대학협력 캠프	종수(회)	3	3	3	4	4
3. 교원 전문성 강화를 위한 성장 지원	모듈형 AI·정보교육 연수(5대영역)	종수(과정)	25	25	30	30	40
	정보 신규교사 멘토링(1:1 매칭)	종수(식)	1	1	1	1	1
	5대 영역 전문교사 양성(마스터 교원)	종수(과정)	5	5	6	6	8
	정보교사 AI 전문성 강화 연수	종수(과정)	6	7	8	9	10
	AI·정보교육 연구회	종수	25	27	30	32	35
	피지컬 AI 교사 연구회 운영	종수	10	12	14	16	18
	우수 수업 사례 발표회/네트워킹 데이	종수	2	2	2	2	2
4. 함께 만드는 AI·정보교육 문화 조성	디지털 문제해결센터 운영	종수	1	1	1	1	1
	AI 윤리·디지털 시민성 교육 강화	종수(식)	1	1	1	1	1

VI 기대효과

- 공교육 책임 기반 맞춤형 지원으로 모든 학생의 AI·정보 역량을 보장하고 학습 격차 완화
- 초·중·고 연계형 AI·정보교육 체계를 확립하여 교육의 연속성과 수업 운영의 내실 강화
- 탐구·협업 중심 프로젝트 학습 확산으로 창의적·주도적 문제해결 역량과 협력 역량 함양
- 교원 전문성 성장 체계 구축과 연구·사례 확산으로 현장 주도 교육혁신 기반 강화
- AI 윤리·디지털 시민성 교육 내재화로 안전하고 신뢰할 수 있는 학교 AI 활용 문화 조성
- AI교육센터-중점학교-일반학교 연계 확산 구조를 통해 지속 가능한 운영 체계 정착

정보교육 중장기 발전계획 (2026~2030)



서울특별시교육청
창의미래교육과